自动驾驶决策规划算法　序章

感谢同济大学研究生的大力协助

决策规划算法的地位和作用

自动驾驶的6个级别详解

L0-L5 6个级别

L0：没有任何自动驾驶功能

L1：有横向和纵向的自动驾驶功能，但是横纵向无法联合作用

L2：横纵向可以联合作用，但驾驶员必须对一切状况负责

L3：功能与L2基本相同，最大的区别在于责任，对于部分场景，驾驶员不必负责

L4：大部分道路皆可自动驾驶，大部分场景都不需要驾驶员负责

L5：完全自动驾驶

自动驾驶级别两条关键因素：功能，责任

L0-L2 主要是功能区分，L2-L5主要是责任区分

不同公司L2与L2之间差距巨大，只要厂家宣称驾驶员需要负全责，即使功能上做到了L4，但是本质上还是L2

L2本身是比较宽泛的

车：只有定速巡航+车道保持　：L2

车：什么都能做，但是驾驶员要负全责：L2

决策规划算法就是普通L2到什么都能做的L2的一个重要模块

感知：人的眼睛，耳朵

控制：人的小脑，双脚

决策规划：人的大脑

功能越往上做，越丰富，越复杂，决策规划算法越重要，也越难

在L4中决策规划模块可以说是最重要，也是最复杂，最难做的模块

难做到把整个模块一分为三，还要加上地图模块，每块单独地去做才能勉强完成"大脑"的工作。而且截止到2021年也不能说完全的解决

整个决策规划模块一分为三

1. 导航规划算法，此算法特计算出大地图上A到B的最优路径，此算法与机器人导航，手机导航算法基本一致，长度在几公里到几百公里不等，该算法是整个规划模块中最为成熟的算法

特点：导航算法会给一个粗略的，大范围的路径，但是此路径不会考虑如何避障，也不会考虑车辆动力学约束，一般规划的路径是不规则的折线。导航算法一般只需要执行一次，只有遇到大范围的拥堵，施工，偏航等情况才会再次执行

2. 行为规划算法，又叫决策算法，决定车辆行驶意图的算法，对于静态障碍物，到底往左绕还是往右绕，对于动态障碍物，到底该减速避让，还是加速超车？决策算法决定了车辆的意图，这也是整个规划算法中最难做的部分

特点：决策算法会给一个车辆的行驶意图，会指导车辆该避让，该超车，该左转该右转，但是决策不会给具体的运动建议，例如往左转多少度，车辆加速到多少。

实际环境瞬息万变，因此决策算法需要较高的执行频率，一般为10 Hz

决策算法需要有一定的稳定性，不允许在周围环境稳定时出现"朝令夕改"现象

3. 运动规划算法：根据决策给出的行为意图在相关的时空中搜索出(或优化出)一条具有详细路径速度信息，并且满足各个约束条件的轨迹，并将此轨迹发给控制模块去跟踪，此轨迹长度一般在几米到几十米不等

特点：运动规划生成的轨迹是决策规划模块的最终输出，具有详细的路径速度的信息，执行频率与决策相同，为10 Hz，同样运动规划也要求具有一定的稳定性

本次教学将详细讲解决策算法与运动规划算法，不讲导航算法(因为相对成熟)，以Apollo EM planner为例，EM Planner是Apollo的经典决策规划算法，擅长处理复杂环境下的

决策规划问题，也是Apollo默认的决策规划算法

提醒：截止到2021年，Apollo已经迭代到6.0，EM Planner在Apollo 1.5加入，目前6.0的EM Planner与1.5相比已经发生了一些变化，现在6.0的EM Planner换了个名字叫OnLane Planning，我现在讲解的是最初的1.5版的EM Planner，当然思想上殊途同归，不过建议学完之后看一看6.0的OnLanePlanning

介绍一下大概的目录

序章：决策规划算法概述

第一章：数学基础

第二章：Apollo EM Planner 理论篇

第三章：Apollo EM Planner 代码篇

终章：决策规划算法总结